UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Taller 11:
Unidad 3

Ondas electromagnéticas: Difracción

Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Una ranura sencilla forma un patrón de difracción, con el primer mínimo a un ángulo de 40° del máximo central. Se usa luz monocromática de longitud de onda 530 nm. ¿Cuál es la anchura de la ranura, en nm?

2. Una ranura sencilla forma un patrón de difracción, con el primer mínimo a un ángulo de 40° del máximo central. Se usa luz monocromática de longitud de onda 440 nm. La misma ranura, iluminada por una fuente diferente de luz monocromática, produce un patrón de difracción con el segundo mínimo a un ángulo de 60° del máximo central. Determine la longitud de onda de esta luz, en nm.

Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

3. Una luz de longitud de onda 560 nm ilumina a una ranura sencilla colocada a 60 cm de una pantalla. La separación entre el primer y el tercer mínimo en el patrón de difracción es de 2.8 mm. ¿Cual es el ancho de la ranura?

TRABAJO INDEPENDIENTE

4. Una ranura sencilla forma un patrón de difracción con luz monocromática. El cuarto mínimo del patrón ocurre a un ángulo de 25° del máximo central. ¿Cuál es el ángulo al cual ocurre el quinto mínimo del patrón?

TRABAJO INDEPENDIENTE

5. Una ranura sencilla de 2100 nm de ancho, forma un patrón de difracción cuando es iluminada con luz monocromática de longitud de onda 670 nm. Determine el ángulo más grande desde el máximo central al cual la intensidad es igual a cero.

Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

6. Si una rejilla de difracción produce una mancha brillante de tercer orden para la luz roja (con longitud de onda de 700 nm), a 65.0° del máximo central, ¿en qué ángulo estará la segunda mancha brillante de segundo orden para la luz violeta (con longitud de onda de 400 nm)?

7. A través de una rejilla de difracción con 900 ranuras/cm pasa luz visible, y se observa el patrón de interferencia en una pantalla que está a 2.50 m de la rejilla.

a) ¿La posición angular del espectro de primer orden es lo suficientemente pequeña para que $sen\theta \cong \theta$ sea una buena aproximación?
b) En el espectro de primer orden, los máximos correspondientes a dos longitudes de onda diferentes están separados en la pantalla por una distancia de 3.00 mm. ¿Cuál es la separación entre las bandas brillantes de primer orden de dos longitudes de onda diferentes?

Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

8. **Espesor de un cabello humano**. Si bien hemos analizado la difracción con una sola ranura, se obtiene un resultado similar cuando la luz da vuelta alrededor de un objeto recto y delgado, como un cabello. En ese caso, a es el ancho del cabello. A partir de mediciones reales de un cabello humano en el laboratorio, se encontró que cuando un haz de luz de 632.8 nm de longitud de onda alumbraba un cabello, y la luz difractada se veía en una pantalla a 1.25 m de distancia, las primeras franjas oscuras en ambos lados de la mancha brillante central estaban separadas 5.22 cm. ¿Qué espesor tenía este cabello?

Difracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

9. Una ranura fina iluminada con luz de frecuencia f forma su primera banda oscura a $\pm 38.2°$ en aire. Cuando se sumerge el aparato completo en un líquido transparente desconocido, las primeras bandas oscuras de la ranura aparecen ahora a $\pm 17.4°$. Calcule el índice de refracción del líquido.

TRABAJO INDEPENDIENTE

10. Luz con longitud de onda de 633nm proveniente de una fuente distante incide sobre una rendija de 0.75mm de ancho y el patrón de difracción resultante se observa en una pantalla ubicada a 3.5m de distancia. ¿Cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras a cada lado de la franja brillante central?

TRABAJO INDEPENDIENTE

11. Si el aparato completo (ranura, pantalla y espacio intermedio) del problema anterior (No. 10) se sumerge en agua (n = 1.33). En estas condiciones ¿Cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras?.

Taller – Trabajo independiente

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Leer y responder las preguntas de análisis**: P36.1, P36.2, P36.4.
- **Resolver los ejercicios**: 36.1, 36.3, 36.5, 36.11, 36.14, 36.15, 36.17, 36.19, 36.29, 36.31, 36.34, 36.35. 36.52.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT